

Лабораторная работа №04

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Докладчик

- Талебу Тенке Франк Устон
- Студент группы НФИбд-02-23
- Студ. билет 1032224534
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Изучение принципов работы сетевых технологий

```

C:\WINDOWS\system32>choco install gns3 -y
Chocolatey v2.2.2
Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
Progress: Downloading tightvnc 2.8.81... 100%

tightvnc v2.8.81 [Approved]
tightvnc package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit tightvnc...
tightvnc has been installed.
  tightvnc may be able to be automatically uninstalled.
  The install of tightvnc was successful.
  Software installed as 'msi', install location is likely default.
Progress: Downloading WinPcap 4.1.3.20161116... 100%

WinPcap v4.1.3.20161116 [Approved]
WinPcap package files install completed. Performing other installation steps.
File appears to be downloaded already. Verifying with package checksum to determine if it needs to be redownloaded.
Hashes match.
Hashes match.
C:\Users\dasha\AppData\Local\Temp\chocolatey\WinPcap\4.1.3.20161116\WinPcapInstall.exe
Running Autohotkey installer
  The install of WinPcap was successful.
  Software install location not explicitly set, it could be in package or
  default install location of installer.
Progress: Downloading gns3 2.2.43... 100%

gns3 v2.2.43 [Approved]
gns3 package files install completed. Performing other installation steps.

```

Рис. 1: Установил GNS3 с помощью менеджера пакетов Chocolatey. В процессе установки выбрал компоненты: MSVC Runtime, GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools (рис. @fig:001):

Установил GNS3 с помощью менеджера пакетов Chocolatey. В процессе установки выбрал компоненты: MSVC Runtime, GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools (рис. @fig:001):

После завершения установки появилось окно с подтверждением (рис. @fig:002):

Скачал архив с образом виртуальной машины GNS3 VM с официального сайта. В VirtualBox выполнил импорт конфигурации (рис. @fig:003):

Включил вложенную виртуализацию с помощью команды (рис. @fig:004):

Проверил, что опция включена (рис. @fig:005):

Настроил сетевой адаптер в режиме Виртуальный адаптер хоста (рис. @fig:006):

Запустил виртуальную машину GNS3 VM (рис. @fig:007):

Запустил приложение GNS3 и выполнил подключение к серверу (рис. @fig:008):

В списке серверов отобразилась GNS3 VM (рис. @fig:009):

Добавил новый шаблон маршрутизатора FRR (рис. @fig:010):

Выполнил скачивание и импорт необходимых шаблонов (рис. @fig:011):

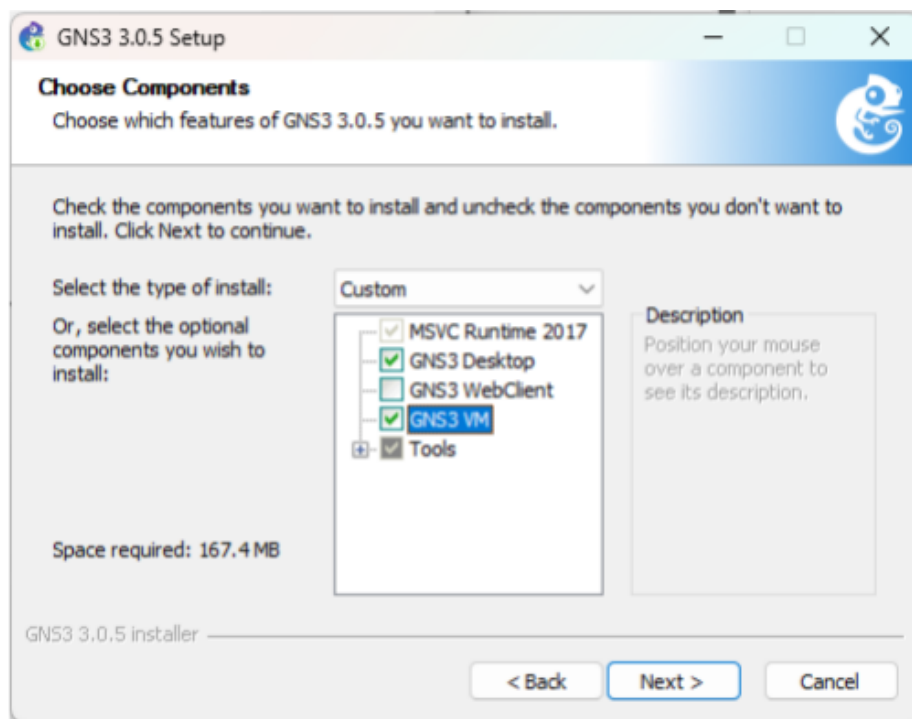


Рис. 2: После завершения установки появилось окно с подтверждением (рис. @fig:002):

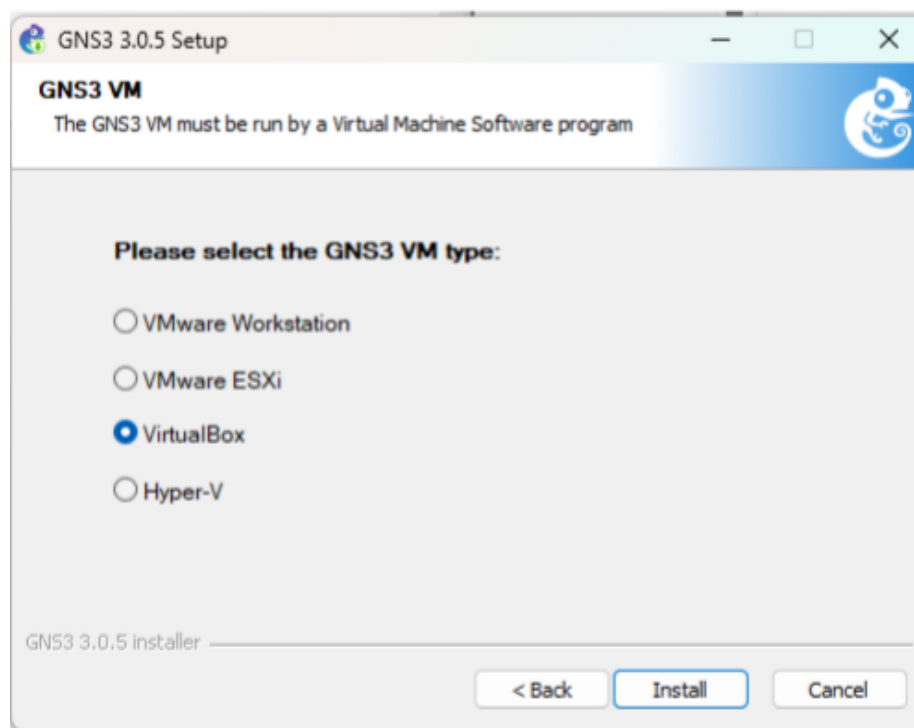


Рис. 3: Скачал архив с образом виртуальной машины GNS3 VM с официального сайта. В VirtualBox выполнил импорт конфигурации (рис. @fig:003):

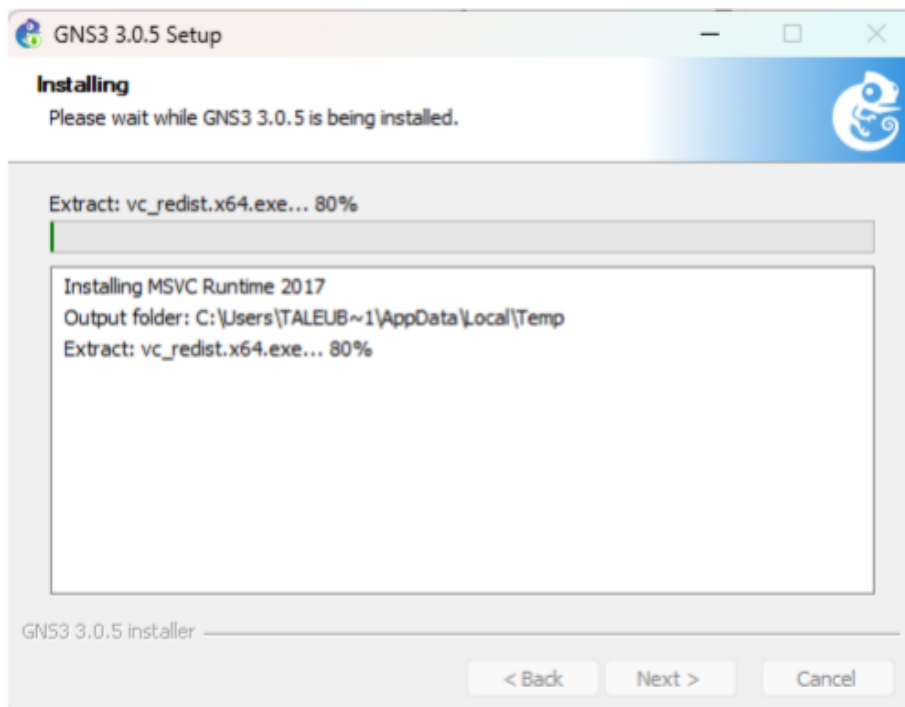


Рис. 4: Включил вложенную виртуализацию с помощью команды (рис. @fig:004):

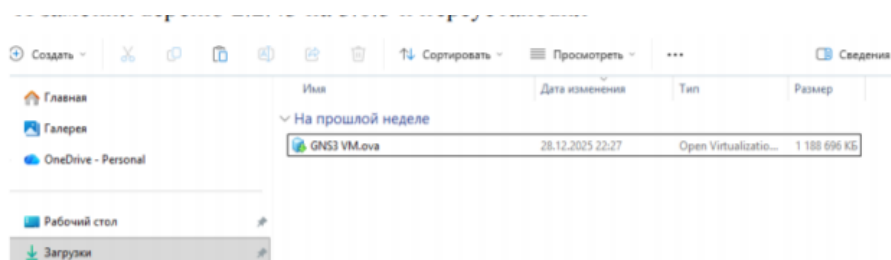


Рис. 5: Проверил, что опция включена (рис. @fig:005):

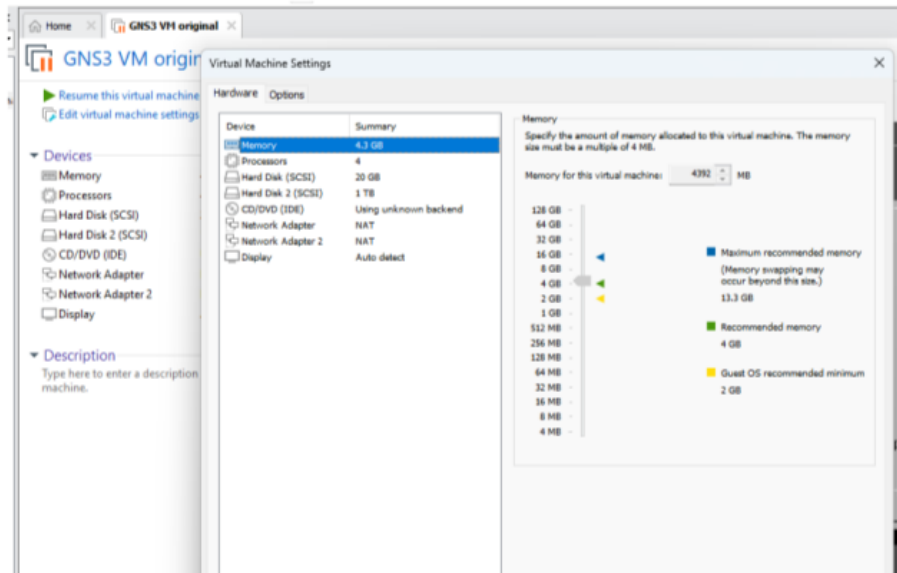


Рис. 6: Настроил сетевой адаптер в режиме Виртуальный адаптер хоста (рис. @fig:006):

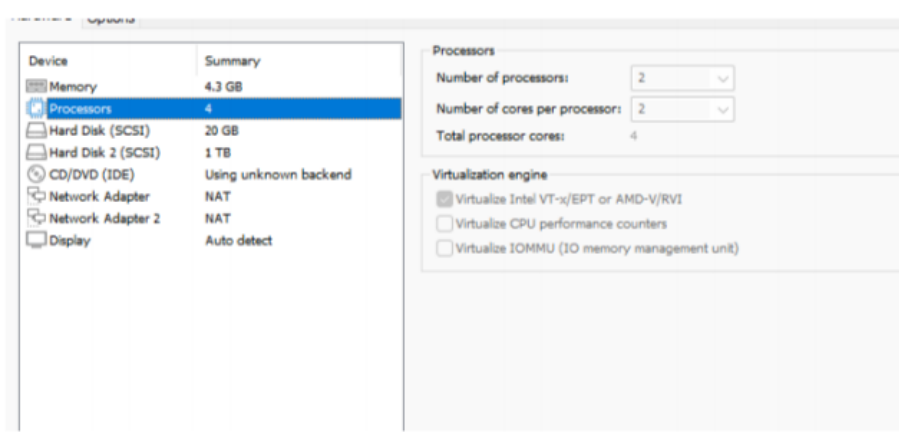


Рис. 7: Запустил виртуальную машину GNS3 VM (рис. @fig:007):

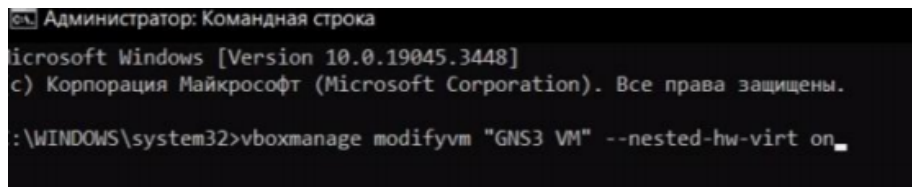


Рис. 8: Запустил приложение GNS3 и выполнил подключение к серверу (рис. @fig:008):

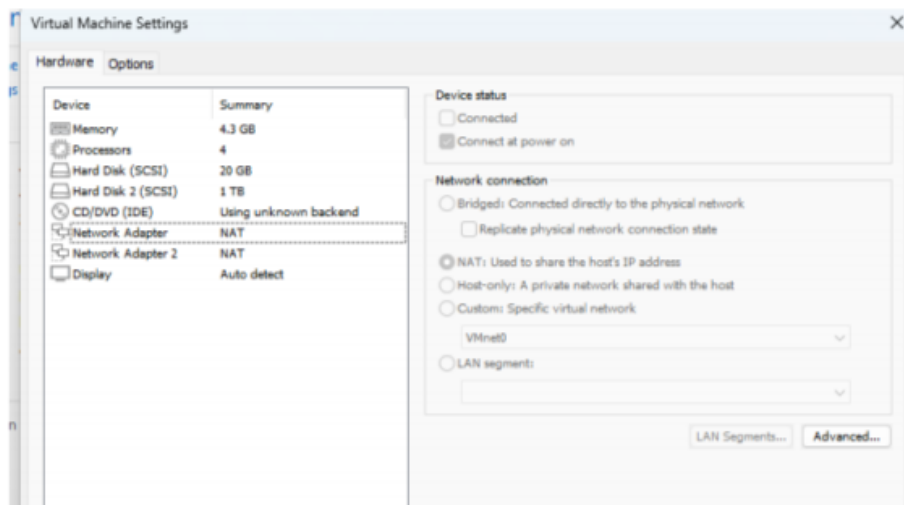


Рис. 9: В списке серверов отобразилась GNS3 VM (рис. @fig:009):



Рис. 10: Добавил новый шаблон маршрутизатора FRR (рис. @fig:010):

Список литературы

- [1] Методические указания к лабораторной работе №04 [2]
Документация по сетевым технологиям

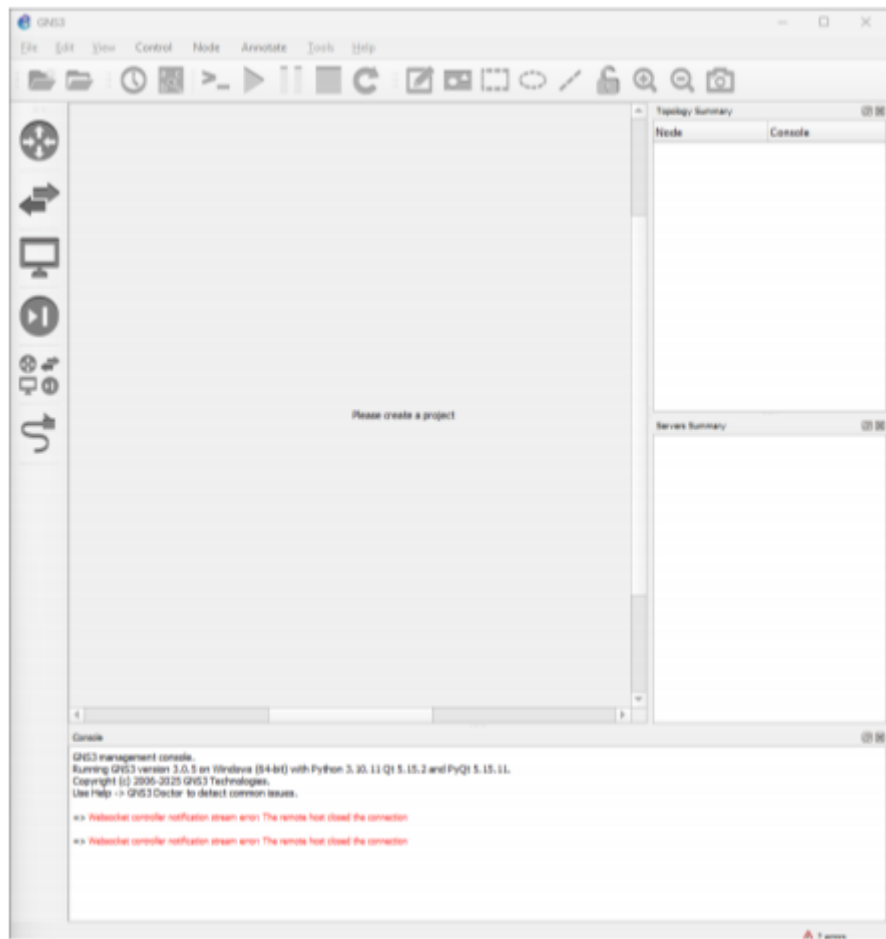


Рис. 11: Выполнил скачивание и импорт необходимых файлов (рис. @fig:011):

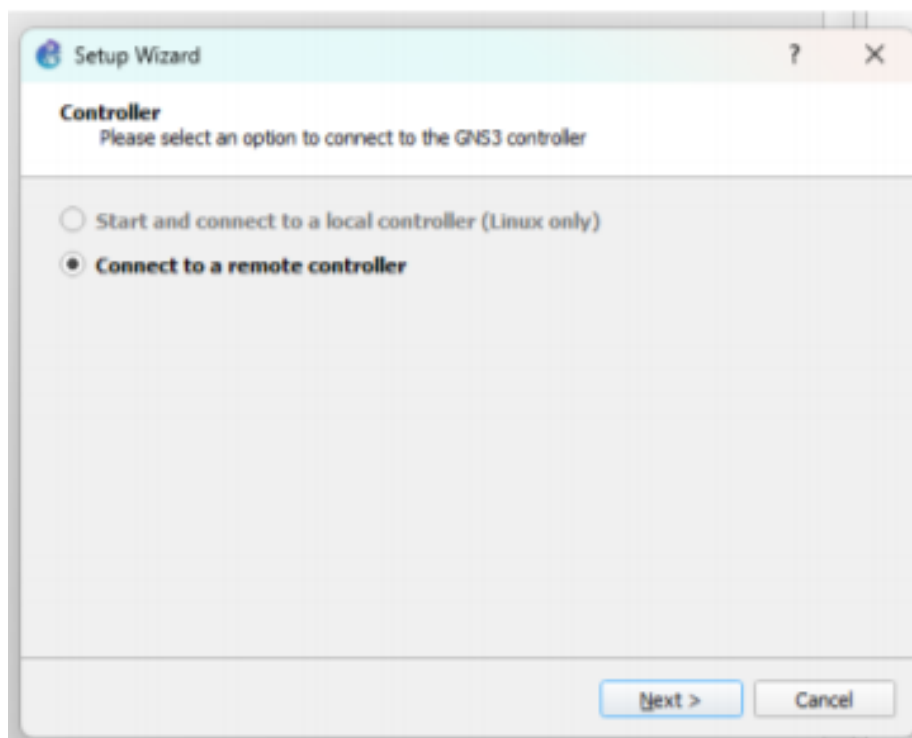


Рис. 12: Настроил параметры образа: во вкладке General settings выбрал Send the shutdown signal (ACPI) (рис. @fig:012):

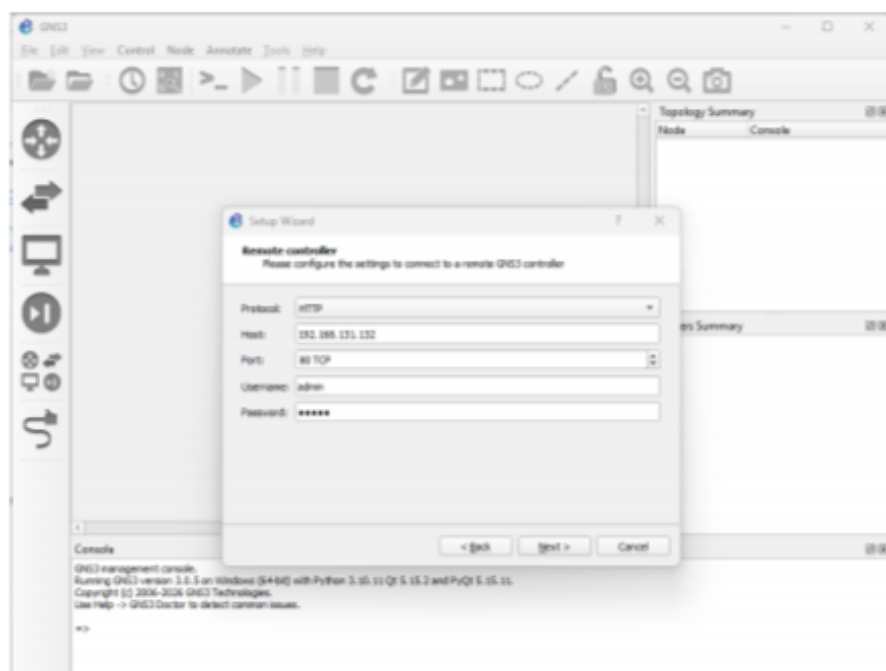


Рис. 13: Во вкладке HDD включил опцию Automatically create a config disk on HDD (рис. @fig:013):

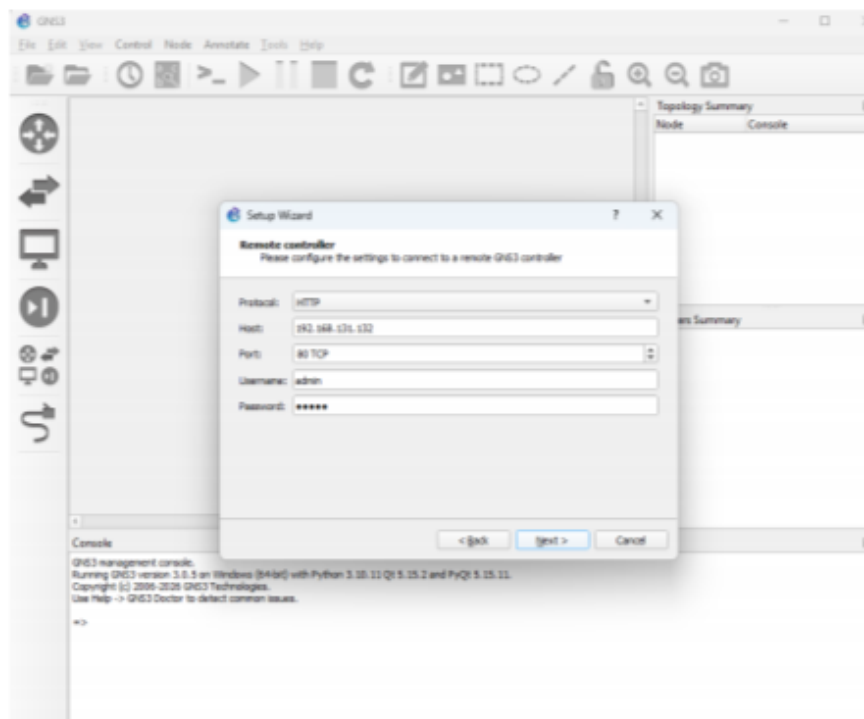


Рис. 14: Импортировал образ маршрутизатора VyOS (рис. @fig:014):

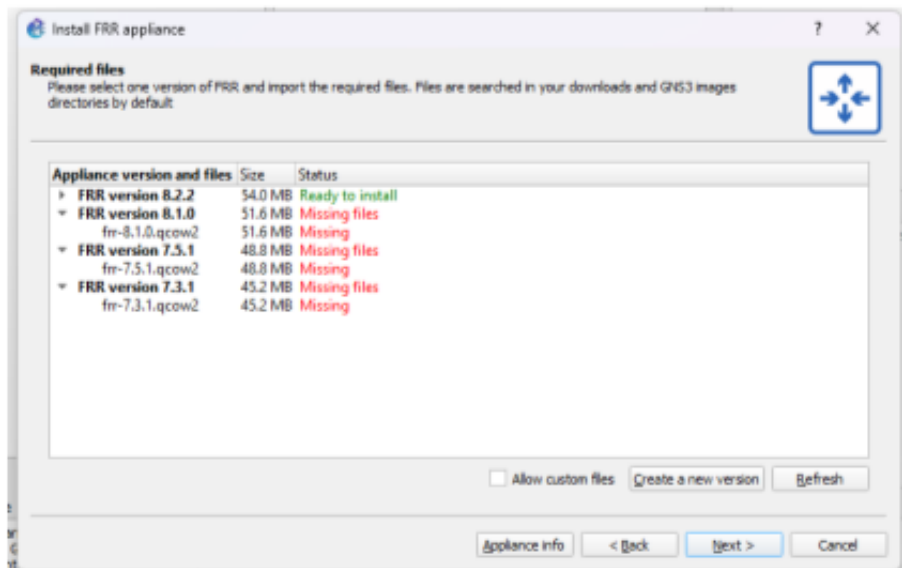


Рис. 16: В рабочем пространстве GNS3 отобразились оба образа маршрутизаторов (рис. @fig:016):

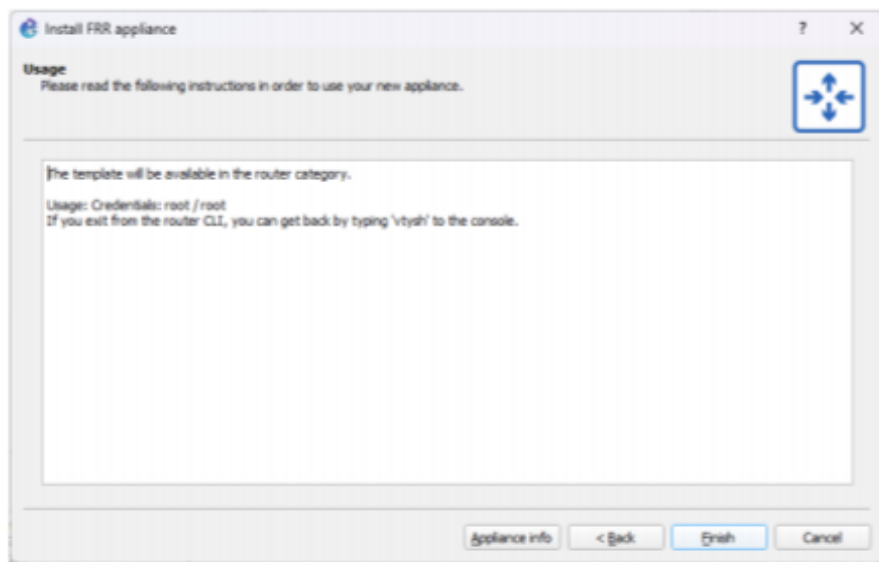


Рис. 17: Этап выполнения работы №17

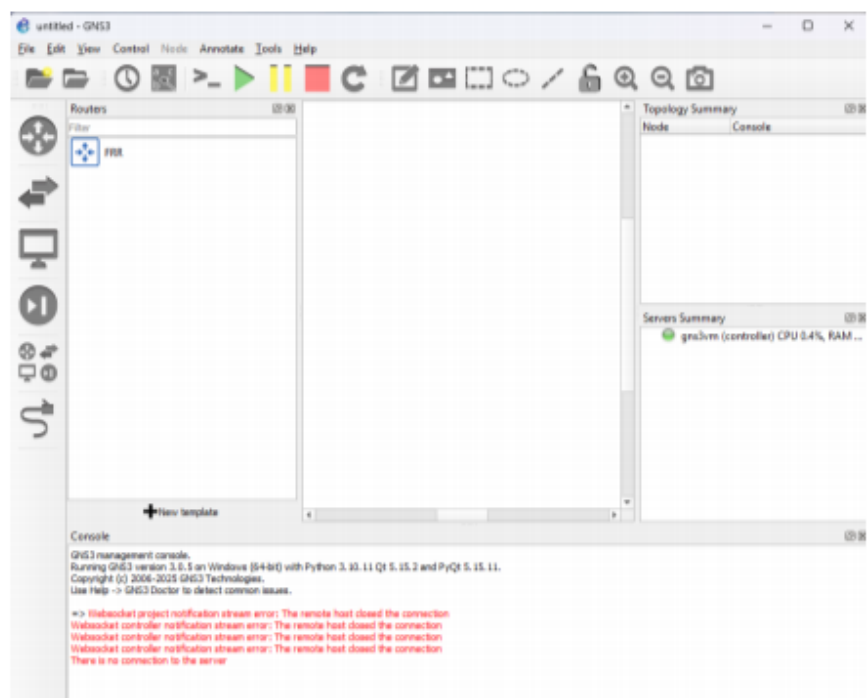


Рис. 18: Этап выполнения работы №18



Рис. 19: Этап выполнения работы №19

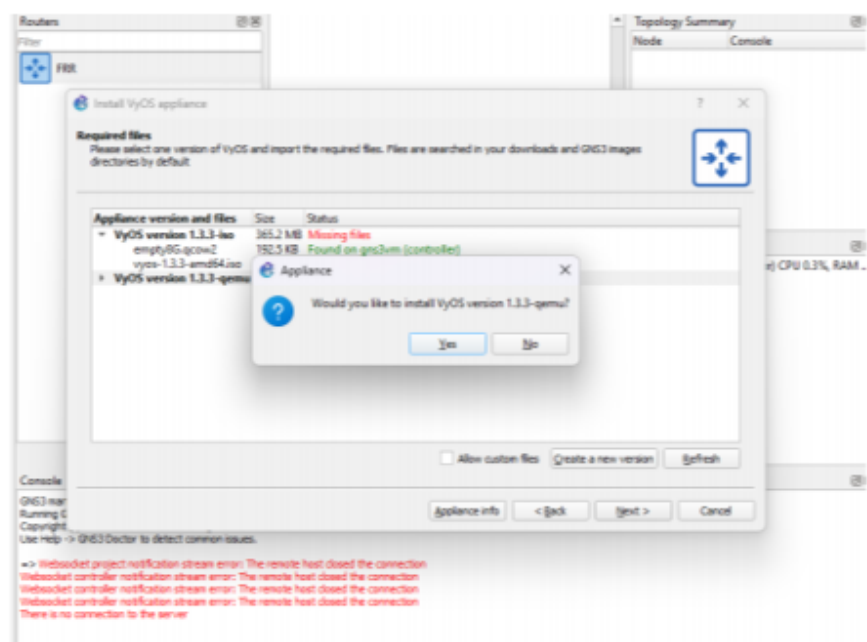


Рис. 20: Этап выполнения работы №20